Defasagens distribuídas e ARDL

Quando o efeito leva meses para aparecer

Marcos Lee

FEA-USP

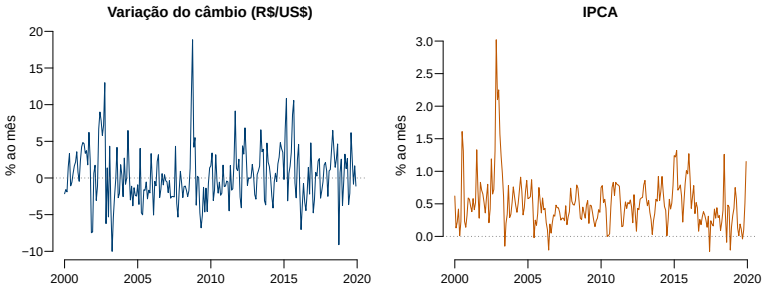
EAE1223 — Econometria III

Roteiro

1. Efeitos que demoram
2. O repasse cambial
3. O modelo ARDL
4. ARDL e correção de erros

1. Efeitos que demoram
2. O repasse cambial
3. O modelo ARDL
4. ARDL e correção de erros

Câmbio e preços



- Jan/2000 a dez/2019, $T = 240$. Câmbio: variação % da média mensal do dólar. IPCA: variação % mensal.
- Uma desvalorização encarece importados e insumos, mas o preço ao consumidor não muda todo no mesmo mês: contratos, estoques, repasse gradual.

O modelo de defasagens distribuídas

Definição 1 (defasagens distribuídas finitas, DL(q))

$$y_t = \alpha + \delta_0 x_t + \delta_1 x_{t-1} + \cdots + \delta_q x_{t-q} + u_t$$

com $E[u_t \mid x_t, x_{t-1}, \ldots] = 0$.

- Aqui, y_t é a inflação do mês e x_t a variação do câmbio.
- À direita, só x e suas defasagens: nenhuma defasagem de y.
- Estima-se por MQO, como qualquer regressão múltipla.

Na estimação entram também onze dummies de mês: o IPCA tem sazonalidade (deck 09).

Uma desvalorização de 1%, mês a mês

- Exemplo com $q = 2$: $\delta_0 = 0{,}02$, $\delta_1 = 0{,}03$, $\delta_2 = 0{,}01$.
- O câmbio sobe 1% no mês 0 e fica no novo patamar: $x_0 = 1$ e $x_t = 0$ depois.

mês	0	1	2	3 em diante
inflação a mais (p.p.)	0,02	0,03	0,01	0
nível de preços a mais (%)	0,02	0,05	0,06	0,06

- Os δ_j dizem quando o efeito chega. A soma diz quanto chega ao todo.
- É a resposta ao impulso do deck 12, lida direto nos coeficientes.

Os dois multiplicadores

Definição 2 (multiplicadores)

Num DL(q):

- ***multiplicador de impacto***: δ_0, *o efeito no próprio mês;*
- ***multiplicador de longo prazo***: $\delta_0 + \delta_1 + \cdots + \delta_q$, *o efeito total depois que todas as defasagens passaram.*

- No repasse, o de longo prazo é o **repasse cambial**: quanto do aumento de 1% no câmbio acaba no nível de preços.
- No exemplo, 0,06: uma desvalorização de 10% eleva os preços em 0,6%.

1 Efeitos que demoram

2 O repasse cambial

3 O modelo ARDL

4 ARDL e correção de erros

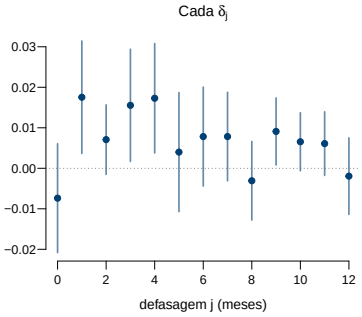
Quantas defasagens

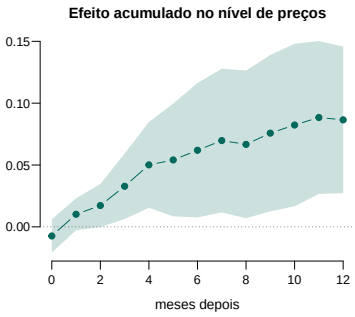
- O q se escolhe como o p do ARMA: por critério de informação, com a mesma amostra para todos os candidatos.
- De $q = 0$ a 12: o AIC escolhe $q = 6$, o BIC escolhe $q = 4$.

	DL(3)	DL(6)	DL(12)
multiplicador de longo prazo	0,038	0,063	0,087

- A soma continua crescendo depois de $q = 6$: o repasse leva perto de um ano. Cortar cedo subestima o efeito total.
- Com o objetivo de medir o efeito total, vale errar para o lado de mais defasagens. O deck segue com $q = 12$.

Os coeficientes do DL(12)





- À esquerda, cada $\hat{\delta}_j$ com ± 2 e.p. Só 4 dos 13 têm $|t| > 2$.
- À direita, a soma até j: 0,033 em 3 meses, 0,062 em 6, 0,087 em 12. A faixa fica acima de zero a partir do terceiro mês.

Erros-padrão de Newey-West, que levam em conta a autocorrelação do resíduo. O porquê é o assunto do deck seguinte.

Coeficientes imprecisos, soma precisa

- Um coeficiente sozinho: estimativa média 0,007, e.p. médio 0,007 (MQO).
- A soma dos 13: estimativa 0,087, e.p. 0,016 por MQO e 0,030 por Newey-West ($t = 2{,}9$).
- Somando, as estimativas crescem com o número de termos e o erro-padrão cresce menos: as covariâncias entre os $\hat{\delta}_j$ são, no total, negativas.
- Leitura: os dados não dizem com precisão *em que mês* o repasse acontece, mas dizem *quanto* acontece.
- **Repasse estimado**: uma desvalorização de 10% eleva o nível de preços em cerca de 0,9% em um ano.

O que a regressão supõe

- Para ler $\hat{\delta}_j$ como efeito do câmbio, x_t e suas defasagens não podem se correlacionar com u_t (exogeneidade, deck 00b).
- Falharia, por exemplo, se o câmbio reagisse a choques de inflação: inflação alta $\rightarrow$ juros, expectativas $\rightarrow$ câmbio.
- Verificação parcial: regredir a variação do câmbio em três defasagens da inflação (e do próprio câmbio). $F = 0{,}22$, $p = 0{,}88$.
- A inflação passada não ajuda a prever o câmbio. É compatível com a hipótese, e não a prova: um choque do mesmo mês continua possível.

É um teste de Granger (deck 11) usado como diagnóstico de exogeneidade.

O resíduo tem memória

- Resíduo do DL(12): $r_1 = 0{,}60$, Ljung-Box(12) com $p < 0{,}001$.
- A inflação é persistente, e nada à direita carrega essa persistência.
- Com regressores exógenos, o MQO continua consistente; quem erra é o erro-padrão de MQO (0,016 contra 0,030).
- Duas saídas:
  1. manter o DL e corrigir o erro-padrão (Newey-West, deck seguinte);
  2. pôr a persistência no modelo: inflação defasada à direita.
- A segunda é o ARDL.

1 Efeitos que demoram

2 O repasse cambial

3 O modelo ARDL

4 ARDL e correção de erros

Defasagens das duas variáveis

Definição 3 (ARDL(p, q))

$$y_t = \alpha + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \delta_0 x_t + \cdots + \delta_q x_{t-q} + u_t$$

- Autorregressivo em y (deck 02), com defasagens distribuídas em x.
- Com y_{t-1} à direita, a exogeneidade estrita falha por construção (deck 00b). Vale a contemporânea, e com ela a consistência.
- Agora resíduo com memória indica modelo mal especificado: faltam defasagens.

Os multiplicadores do ARDL

- Exemplo ARDL(1,1): $\phi = 0{,}5$, $\delta_0 = 0{,}02$, $\delta_1 = 0{,}03$. Mesmo choque: $x_0 = 1$.

mês	0	1	2	3	4	...
efeito	0,02	0,04	0,02	0,01	0,005	$\to 0$
acumulado	0,02	0,06	0,08	0,09	0,095	$\to 0{,}10$

- Mês 1: $0{,}03 + 0{,}5 \times 0{,}02 = 0{,}04$. Daí em diante, metade do mês anterior.
- O efeito não para em q: y_{t-1} propaga o choque para sempre, cada vez menor.

O multiplicador de longo prazo do ARDL

Resultado 4 (longo prazo do ARDL)

Se as raízes de $1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p$ *estão fora do círculo unitário,*

$$\textit{longo prazo} \;=\; \frac{\delta_0 + \delta_1 + \cdots + \delta_q}{1 - \phi_1 - \cdots - \phi_p}.$$

- No exemplo: $(0{,}02 + 0{,}03)/(1 - 0{,}5) = 0{,}10$, o limite da tabela.
- No equilíbrio, x e y ficam parados: $\bar{y}(1 - \phi) = \alpha + (\delta_0 + \delta_1)\,\bar{x}$.
- Com ϕ perto de 1, o denominador vai a zero e o longo prazo explode: a condição de estacionariedade é a mesma do deck 02.

Um caso particular: o ARDL(1,0)

- Com $q = 0$: $y_t = \alpha + \phi\, y_{t-1} + \delta_0 x_t + u_t$.
- Multiplicadores $\delta_0,\ \delta_0\phi,\ \delta_0\phi^2, \ldots$: o efeito é máximo no impacto e cai geometricamente.
- Dois parâmetros descrevem uma defasagem infinita: é a **defasagem geométrica** (ou de Koyck).
- O preço é a forma imposta: o pico tem de estar no mês 0. Se o efeito real cresce antes de cair, o modelo não acompanha.

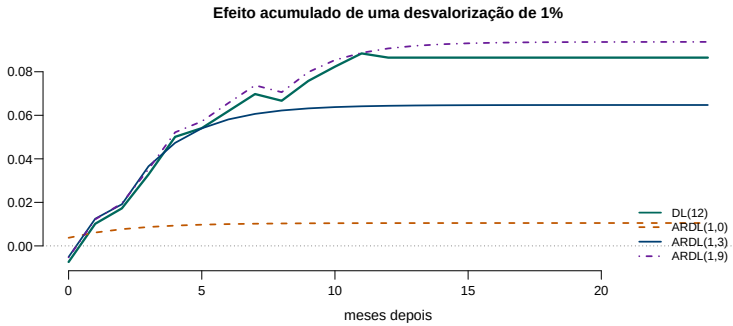
Wooldridge trata DL finita no cap. 10 e a defasagem geométrica no cap. 18.

O repasse no ARDL

	$\hat{\phi}$	longo prazo	AIC	Ljung-Box(12), p
ARDL(1,0)	0,65	0,011	95,2	0,15
ARDL(1,3)	0,62	0,065	79,5	0,20
ARDL(1,9)	0,60	0,094	82,8	0,16
DL(12)	—	0,087	—	$< 0{,}001$

- Com a inflação defasada, o resíduo deixa de ter memória em todos os ARDL.
- O ARDL(1,0) acha repasse quase nulo: o impacto no mês 0 é zero ($\hat{\delta}_0 = 0{,}004$, $t = 0{,}7$), e na defasagem geométrica tudo depende dele.

A forma do repasse



- Efeito acumulado no nível de preços. O repasse começa em zero e se acumula ao longo de um ano.
- O ARDL(1,3), escolhido pelo AIC, chega a 0,065; com mais defasagens de x, os ARDL encostam no DL(12).

Dois trabalhos para o mesmo ϕ

- No ARDL, $\hat{\phi} \approx 0{,}6$ mede a persistência da inflação.
- O mesmo $\hat{\phi}$ propaga o repasse: depois da última defasagem de x, o efeito cai 40% por mês.
- Se as duas coisas têm velocidades diferentes, poucas defasagens de x forçam uma delas. As defasagens de x dão a forma livre de volta.
- Na prática: DL para medir o efeito total com e.p. robusto; ARDL quando interessa a dinâmica da própria y ou a previsão.

1. Efeitos que demoram
2. O repasse cambial
3. O modelo ARDL
4. ARDL e correção de erros

Por que o repasse não está em nível

- Uma alternativa seria regredir o log do nível de preços no log do câmbio.
- As duas séries são I(1). Engle-Granger no resíduo: $\tau = -1{,}50$, contra $-3{,}34$ (deck 13).
- Não cointegram: a regressão em nível seria espúria, com coeficiente 0,54 e $R^2 = 0{,}18$ sem significado.
- Em diferenças, as duas são I(0), e o DL e o ARDL acima são regressões entre séries estacionárias.
- Quando as séries **cointegram**, o ARDL em nível tem outra leitura.

O mesmo modelo, reescrito

Resultado 5 (ARDL e correção de erros)

O ARDL(1,1) $y_t = \alpha + \phi\, y_{t-1} + \beta_0 x_t + \beta_1 x_{t-1} + u_t$ *é idêntico a*

$$\Delta y_t = \alpha + \beta_0 \Delta x_t - (1-\phi)\left[\, y_{t-1} - \theta\, x_{t-1} \,\right] + u_t, \qquad \theta = \frac{\beta_0 + \beta_1}{1-\phi}.$$

- θ é o multiplicador de longo prazo; com séries I(1) cointegradas, é o **coeficiente de cointegração**.
- $-(1-\phi)$ é a **velocidade de ajuste** α do deck 13.
- Nenhuma estimativa muda: é a mesma equação, com outros regressores.

De volta à Selic e ao swap

- ARDL da Selic em nível, com cinco defasagens dela e do swap, jan/2004 a set/2019 ($T = 189$). Ljung-Box(12): $p = 0{,}93$.

	ARDL em nível	correção de erros (deck 13)
velocidade de ajuste	$1 - \sum \hat{\phi}_i = 0{,}11$	$\hat{\alpha} = 0{,}10$
longo prazo	$\hat{\theta} = 1{,}06$	$1/0{,}912 = 1{,}10$

- As duas estimações contam a mesma história: a Selic fecha cerca de 10% da distância ao swap por mês.
- Os números diferem um pouco porque o deck 13 fixou γ no primeiro passo; o ARDL estima tudo de uma vez.

Qual modelo, com que séries

séries	o que estimar
y e x I(0)	DL ou ARDL em nível; multiplicador de longo prazo
I(1), sem cointegração	DL ou ARDL nas diferenças (o repasse)
I(1), cointegradas	ARDL em nível, lido como correção de erros (os juros)

- É a tabela do VAR do deck 13, para uma equação só.
- A primeira pergunta continua sendo a ordem de integração (deck 10).

Síntese

1. DL(q): y responde a x de hoje e de q meses atrás. Impacto δ_0; longo prazo $\sum \delta_j$.
2. No repasse cambial, os $\hat{\delta}_j$ isolados são imprecisos e a soma não: 10% de desvalorização, cerca de 0,9% nos preços em um ano.
3. Ler o DL como efeito exige que o câmbio não responda a choques de inflação; a inflação passada não prevê o câmbio ($p = 0{,}88$).
4. Resíduo com memória: corrigir o erro-padrão ou pôr y_{t-1} à direita (ARDL).
5. ARDL: multiplicadores pela iteração; longo prazo $\sum \delta_j / (1 - \sum \phi_i)$. Poucas defasagens de x impõem a forma.
6. Com séries cointegradas, o ARDL em nível é o modelo de correção de erros.